

Optimização Semanal de Cirurgias no SNS

CP-SAT (Google OR-Tools) como Modelo Principal · Comparação com MILP

SIGIC · Portugal · Demo 20 casos · Médio 200 casos · 15 minutos

§1 Contexto	§2 Parâm.	§3 Dados	§4 CP-SAT	§5 MIP	§6 Result.	§7 Concl.	§8 Ext.	§9 Refs
-------------	-----------	----------	-----------	--------	------------	-----------	---------	---------

Héctor Bonilla · 2026 | Entrevista Técnica Xeeft

16 %

doentes SIGIC com prazo vencido

147 dias

espera média efectiva (máx P2: 60 dias)

7 400+

doentes em incumprimento legal — Dez
2024

>300 M €

Cheque Cirúrgico 2024 (total SNS)

Por que é um problema de Optimização, não clínico?

FAIRNESS

FIFO ignora urgência: um P3 (15 dias) não deve ficar atrás de um P1 rotineiro. Sem modelo matemático, é impossível garantir equidade.

ESCALA

$200 \text{ casos} \times 12 \text{ salas} \times 5 \text{ dias} = 12\,000$ combinações possíveis. Impossível resolver manualmente sem erros ou incumprimentos.

RECURSO

Slot de bloco operatório não usado = perdido para sempre. Cada minuto de sala custa $\sim \$30\text{--}40$ (Macario 2010). Ineficiência tem custo real imediato.

CHEQUE CIRÚRGICO

O Estado paga clínicas privadas quando o SNS falha o prazo SIGIC. Cada caso P4 não operado na 2ª-feira = Cheque emitido automaticamente.

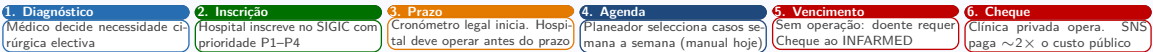


§1 O que é o SIGIC e por que é preciso otimizar?

O QUE É O SIGIC? — Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia

Base de dados **nacional** obrigatória em **todos** os hospitais públicos portugueses (criado 2004, Portaria n.º 45/2008). Regista cada doente inscrito para cirurgia electiva com prioridade clínica (P1–P4), data de inscrição e prazo legal máximo. É a **única** fonte de verdade do SNS. O incumprimento do prazo **obriga** o hospital a emitir um **Cheque Cirúrgico** — doente opera em clínica privada e o SNS paga.

FLUXO OPERACIONAL: do diagnóstico ao Cheque Cirúrgico



PRIORIDADES · PRAZOS · MULTIPLICADORES μ_p

Prior.	Designação	Prazo	μ_p	Significado clínico	Cheque?
P1	Rotina	270 dias	1,0	Doente estável, sem risco imediato	Possível (raro)
P2	Prioritário	60 dias	4,5	Risco de agravamento clínico se esperar	Frequente
P3	Urgente	15 dias	18,0	Risco elevado de agravamento grave	Muito frequente
P4	Emergente	3 dias	90,0	Opera obrigatoriamente na 2ª-feira	Certo

O PROBLEMA EM NÚMEROS — Portugal, Dezembro 2024

7 400+
doentes em incumprimento

147 dias
espera média efectiva

>300 M€
custo anual de Cheques

16 %
inscritos com prazo vencido

O problema de agendamento cirúrgico é disjuntivo: sala, cirurgião e equipamento só podem conter uma operação de cada vez. CP-SAT tem propagadores nativos para disjunção — sem Big-M, sem variáveis de ordem relativa, com UCI modelada exactamente.

Dimensão	CP-SAT (modelo principal)	MILP (comparação)	Vantagem CP-SAT
NoOverlap	AddNoOverlap sweep-line $O(n \log n)$ (Vilím 2004)	Big-M disjuntivo: fraco	bounds LP mais fortes
Variáveis	pr_cdr BoolVar + interval: $O(N \cdot D \cdot R)$	$y_{cc', dr}$ binários: $O(N^2 \cdot D \cdot R)$ escala muito mal	menos variáveis
UCI	AddCumulative (1 restrição global, exacta)	$N \cdot T$ restrições ou inviável	modela exactamente
C-ARM	AddCumulative sobre $[start, start+t^{tot})$, cap. κ	$\sum_{\text{real}} \kappa \cdot x_{cdr} \leq \text{cap}/\text{dia}$ (perde tempo)	KEY FINDING
Obj. (médio 200)	CP-SAT 69 956 (gap 6,62 %)	CBC 74 116 (gap 0,56 %)	obj 5,56 % < ótimo MILP
Modelação	Propagação elimina domínios	Big-M grande, LP fraca	busca mais eficaz

A DESCOBERTA · C15 + C17 precisam de C-arm · CP-SAT sequencia no mesmo dia · MILP não

CP-SAT (obj = 155)

AddCumulative verifica sobreposição temporal real:

C15 e C17 na mesma 3ª-feira, em sequência (sem sobreposição)

⇒ menos dias tardios ⇒ objectivo menor

MILP (obj = 157)

Contagem por dia: $\sum \kappa \cdot x_{cdr} \leq 1/\text{dia}$

⇒ conta 1 no dia ⇒ C15 na 2ª, C17 na 3ª

⇒ 2 dias separados ⇒ mais tardiness

CP-SAT corre o portfólio paralelo por defeito (busca completa + LNS, partilha de cláusulas); o gap reportado é o real bound-vs-incumbente. À escala (200 casos, 2 min): **69 956** (131/200) — **5,56 %** abaixo do ótimo provado do MILP (74 074, Gurobi).

O MECANISMO CENTRAL: DOIS INTERVALOS SEPARADOS MAS COM O MESMO START

Intervalo da SALA iv_{cdr}

$$[0, \underbrace{70 + 20}_{t^{tot}=90}) = [0, 90) \text{ min}$$

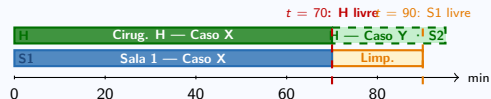
AddNoOverlap (C7): bloqueia a Sala 1 durante **toda** a operação e a limpeza. Nenhum outro caso pode começar nessa sala antes de $t = 90$.

Intervalo do CIRURGIÃO $sgiv_{cdr}$

$$[0, t^{op}) = [0, 70) \text{ min}$$

AddNoOverlap (C8): o cirurgião H está presente apenas durante a cirurgia. A partir de $t = 70$ fica **livre** — pode começar o Caso Y noutra sala enquanto a equipa de enfermagem faz a limpeza.

LINHA DO TEMPO — $t = 0$ a $t = 95 \text{ min}$



POR QUÊ NÃO USAR UM ÚNICO INTERVALO DE TAMANHO t^{tot} PARA TUDO?

Se usássemos um único intervalo $[0, 90)$ para *tanto* a sala *como* o cirurgião, o modelo assumiria que o cirurgião H está bloqueado até $t = 90$ — e proibiria erroneamente o Caso Y na Sala 2 a partir de $t = 70$.

Com **dois intervalos com o mesmo start** mas size diferentes: C7/AddNoOverlap usa $[0, 90)$ para a sala; C8/AddNoOverlap usa $[0, 70)$ para o cirurgião; o C-arm (C10) usa o intervalo da sala $[0, 90)$ via AddCumulative. O solver propaga o start partilhado — sem restrição de canal explícita.

CONJUNTOS

C	Casos cirúrgicos ($ C = 20$ demo / 200 médio)
$D = \{1..5\}$	Dias da semana: Seg Ter Qua Qui Sex
R	Salas operatórias ($ R = 5$ demo / 12 médio)
H	Cirurgiões ($ H = 6$ demo / 18 médio)
E	Equipamentos especiais $\{C\text{-ARM}, \dots\}$
$D_c \subseteq D$	Dias disponíveis para o caso c
$C_h \subseteq C$	Casos do cirurgião h
$R_c \subseteq R$	Salas compatíveis com o serviço de c

PARÂMETROS PRINCIPAIS

t_c^{op}	Duração cirurgia (min) — demo: 30–240
t_c^{cl}	Turnover: 15/25/40 min (por escalão t^{op})
$t_c^{tot} = t^{op} + t^{cl}$	Tempo total de ocupação da sala
k_{dr}	Capacidade sala r , dia d (min)
$dd_c = \max_wait[p] - \text{days_waited}$	Folga ao prazo (negativo = vencido)
μ_p	Multiplicador urgência: 1 / 4,5 / 18 / 90
$\alpha = 2,0$	Factor para casos vencidos ($dd_c < 0$)
$\kappa_{ec} \in \{0, 1\}$	1 se caso c requer equipamento e
$\rho(c)$	Camas UCI necessárias por caso c
$\pi^{ovf} \gg w_c$	Penalidade overflow UCI

TWO-INTERVAL DESIGN — o insight de modelação

$$iv_{cdr} = \left[\text{start}_c, \text{start}_c + t_c^{tot} \right)$$

Bloqueia sala durante cirurgia e limpeza

$$sgiv_{cdr} = \left[\text{start}_c, \text{start}_c + t_c^{op} \right)$$

$t^{op} < t^{tot} \Rightarrow$ cirurgião livre durante limpeza $\Rightarrow$ pode ir a outra sala

O CIRURGIÃO fica livre em t^{op} (vai a outra sala durante a limpeza). O C-ARM (C10) ocupa a sala em t^{tot} ; a vantagem é o AddCumulative verificar sobreposição temporal real, não contagem por dia.

TURNOVER POR ESCALÃO

t^{op} (min)	t^{cl} (min)	Justificação
≤ 60	15	Proc. curtos
≤ 150	25	Proc. médios
> 150	40	Proc. longos

LIMITES DE CIRURGIÃO

Parâm.	Demo	Médio
daily_lim.	240 min	300 min
weekly_lim.	960 min	1 300 min
Off-day (40%)	Aleat.	Nunca Seg
P4 disp.	{Seg}	{Seg}

EQUIPAMENTO · CAMAS · BLOCO

Recurso	Demo	Médio
C-ARM/dia	1	2
UCI camas/dia	2	6
Bloco ped.	ENT Sex $\leq 8a$	—
VASC+NEURO C-ARM	—	50% prob.
UCI (VASC+NEURO)	—	12% prob.

PENALTY CURVE · $w_c = \mu_p \cdot \text{PenaltyCurve}(dd_c) + 1,2 \cdot \max_{c' \in C} dd_{c'}$

Intervalo dd_c	Factor	Interpretação
$dd \geq 90$	50	Muito tempo de folga — baixa prioridade
$60 \leq dd < 90$	100	Folga razoável — pode aguardar
$45 \leq dd < 60$	200	Alerta precoce — deve ser agendado
$30 \leq dd < 45$	250	Pressão crescente — próxima semana
$15 \leq dd < 30$	550	Urgência — agendar esta ou próxima sem.
$0 \leq dd < 15$	800	Prazo iminente — agendar ESTA semana
$-15 \leq dd < 0$	1 000	JÁ em incumprimento — Cheque eminente
$-30 \leq dd < -15$	1 500	Muito vencido — risco de queixa
$-45 \leq dd < -30$	2 000	Crítico — acção disciplinar possível
$dd < -45$	$2000 + 20 dd $	Crítico escalante — cresce com cada dia

$$w_c = \mu_p \cdot \text{PenaltyCurve}(dd_c) + 1,2 \cdot \max_{c' \in C} dd_{c'}$$

§3 Dados Demo: 20 Casos Completos

3 serviços · 5 salas · 6 cirurgiões · C-ARM 1/dia · UCI 2 camas

ID	Serv.	Cirug.	Prior.	t^{op}	t^{cl}	t^{tot}	d.esp.	dd_C	w_C	C-ARM	UCI
C01	ENT	S_ENT1	P1	90	25	115	250	+20	574	—	—
C02	ENT	S_ENT1	P2	60	15	75	40	+20	2 499	—	—
C03	ENT	S_ENT2	P1	75	25	100	280	-10	1 024	—	—
C04	ENT	S_ENT2	P3	45	15	60	5	+10	14 424	—	—
C05	ENT	S_ENT1	P4	30	15	45	3	+0	72 024	—	—
C06	ENT	S_ENT2	P2	120	25	145	45	+15	2 499	—	—
C07	ENT	S_ENT1	P1	90	25	115	260	+10	824	—	—
C08	ORTHO	S_OR1	P1	180	40	220	260	+10	824	—	—
C09	ORTHO	S_OR1	P2	120	25	145	55	+5	3 624	—	—
C10	ORTHO	S_OR1	P3	90	25	115	10	+5	14 424	—	—
C11	ORTHO	S_OR1	P1	150	25	175	275	-5	1 024	—	—
C12	ORTHO	S_OR1	P2	200	40	240	50	+10	3 624	—	—
C13	ORTHO	S_OR1	P4	60	15	75	3	+0	72 024	—	—
C14	VASC	S_VA1	P1	210	40	250	265	+5	824	C-ARM	UCI
C15	VASC	S_VA2	P2	150	25	175	50	+10	3 624	C-ARM	—
C16	VASC	S_VA1	P1	180	40	220	280	-10	1 024	—	UCI
C17	VASC	S_VA3	P3	90	25	115	12	+3	14 424	C-ARM	—
C18	VASC	S_VA2	P2	120	25	145	55	+5	3 624	—	—
C19	VASC	S_VA3	P4	120	25	145	3	+0	72 024	C-ARM	—
C20	VASC	S_VA1	P1	240	40	280	255	+15	574	—	—

Cores: P1=Azul · P2=Laranja · P3=Vermelho · P4=Preto · $dd_C = \max_wait[p] - \text{days_waited}$ ·

$$w_C = \mu_P \cdot PF(dd_C) + 24 \cdot \max_{dd} = 20$$

SERVIÇOS — PARÂMETROS DE GERAÇÃO

Serviço	Dur. (min)	Salas	Cap./dia	C-ARM?	Cirurgiões	Mix prioridade
ENT	45–120	2	360 min	—	3 cirug.	58% P1 · 26% P2 · 13% P3 · 3% P4
ORTHO	90–240	3	480 min	—	4 cirug.	pesos idem (rng.choices)
VASC	90–270	2	660 min	Sim 50%	3 cirug.	pesos idem · UCI 12% (1–2 dias)
GYN	60–180	2	300 min	—	3 cirug.	pesos idem
NEURO	120–360	3	540 min	Sim 50%	4 cirug.	pesos idem · UCI 12% (1–2 dias)

PARÂMETROS DE GERAÇÃO

- ▶ seed = 7 (reprodutível)
- ▶ n_cases = 200 (default)
- ▶ prio weights: [58, 26, 13, 3] (P1–P4)
- ▶ days_waited: rng.randint(0,4·max_w, 1,4·max_w)
- ▶ t_cir: arredondado a múltiplos de 30 min
- ▶ off_day: 40% prob., nunca 2ª-feira
- ▶ C-ARM: equipamento[svc] e rng.random() < 0,5
- ▶ UCI: VASC/NEURO e rng.random() < 0,12
- ▶ C-ARM capacity: 2/dia · UCI capacity: 6/dia

RESOLUÇÃO DE CONFLITOS P4

- ▶ P4 ('emergent add-on') → obrigatório na 2ª-feira
- ▶ Dois P4 do mesmo serviço na 2ª-feira → conflito de sala
- ▶ _resolve_priority4_conflicts() verifica:
 - ▶ capacidade total das salas do serviço na 2ª-feira
 - ▶ demote P4→P3 se não cabe fisicamente
 - ▶ evita instâncias infeasíveis por construção
- ▶ Round-robin de cirurgiões P4 por serviço
- ▶ evita dois P4 com mesmo cirurgião no mesmo dia

Instância médio: 200 casos · 5 serviços · 12 salas · ~18 cirurgiões · C-ARM 2/dia · UCI 6/dia · seed=7

1 Durações determinísticas

Cada cirurgia tem t^{OP} fixo.

Porquê: ACSS/SIGIC tem histórico CPT; desvio $< 15\%$ em 80% dos casos (Strum 2000). Simplifica o modelo sem perda significativa de realismo para planeamento semanal.

Extensão: $t^{OP} \sim \text{log-normal}$ com SAA (E1).

3 C-ARM partilhado

C-ARM: recurso escasso partilhado.

Porquê: equipamento de $\approx 250\text{k€}$ não é duplicado por sala. Hospitais portugueses têm 1–2 unidades.

Extensão: adicionar mais equipamentos como restrições `AddCumulative (C10)` sem alterar arquitectura.

5 Sem cancelamentos intra-semana

Uma vez agendado, o caso opera na data prevista.

Porquê: cancelamentos $< 5\%$ no SNS; modelo re-executado diariamente com warm-start ($< 10\text{s}$).

Extensão: rolling horizon reactivo (E2) — re-agenda em tempo real.

2 Horizonte de 1 semana

Modelo decide quem opera em 5 dias úteis.

Porquê: ciclo semanal do SNS; bloco operativo reservado com 1 semana de antecedência. Compatível com SIGIC.

Extensão: horizonte rolante 2–4 semanas (E3) sem alterar estrutura de restrições.

4 UCI cumulativa por dia

Camas UCI modeladas como capacidade/dia via `AddCumulative`.

Porquê: conservador mas correcto para planeamento semanal; saídas UCI previstas com base em los_C .

Extensão: `AddCumulative` por hora para precisão sub-diária.

6 Penalidade linear no dia d

Custo cresce linearmente: $\text{Seg}(d = 1) < \dots < \text{Sex}(d = 5)$.

Porquê: linearidade preserva a eficiência do branch-and-bound e a integridade dos coeficientes CP-SAT.

Extensão: função convexa (d^2) para preferir ainda mais datas cedo — requer coeficientes quadráticos.

Sobre os supostos: impacto e robustez

Supostos 1 e 5 são os mais sensíveis. Na instância demo, atrasos de 15% em t^{OP} mudam o objectivo $< 3\%$ (slack absorve). Suposto 2 alinha com SIGIC sem alteração regulatória. Supostos 3, 4 e 6 são parametrizáveis sem re-arquitectar.

VARIÁVEIS DE DECISÃO — CP-SAT

$pr_{cdr} \in \{0, 1\}$	BoolVar: 1 se caso c opera no dia d , sala r . Criado só para $d \in D_C$.
$start_{cdr} \in [0, k_{dr} - t_c^{tot}]$	Início da cirurgia (min). Domínio apertado — optimização ①.
$iv_{cdr} = \text{NewOptionalIntervalVar}(\text{start}, t_c^{tot}, \text{end}, pr)$	$[start, start + t_c^{tot}]$. Activo se $pr=1$. C7 NoOverlap sala; C10 Cumulative C-ARM.
$sgiv_{cdr} = \text{NewOptionalIntervalVar}(\text{start}, t^{op}, \text{sgend},$ (sem variável própria de C-ARM)	$[start, start + t^{op}]$. Activo se $pr=1$. C8 NoOverlap cirurgiaão.
$u_c \in \{0, 1\}$	O C-ARM (C10) reutiliza o intervalo da sala iv_{cdr} (tam. t_c^{tot}) via AddCumulative, cap. κ_{ed} . KEY FINDING.
$overflow_c \geq 0$	1 se caso c NÃO opera esta semana. Penalizado por w_c (T_3). Excesso de camas UCI no dia. Penalizado por $\pi^{ovf} \gg w_c$ (T_4).

FUNÇÃO OBJECTIVO CP-SAT — 4 TERMOS

$$\min Z = T_1 + T_2 + T_3 + T_4$$

VARIÁVEIS DE DECISÃO — CP-SAT

 $pr_{cdr} \in \{0, 1\}$ $start_{cdr} \in [0, k_{dr} - t_c^{tot}]$ $iv_{cdr} = \text{NewOptionalIntervalVar}(\text{start}, t_c^{tot}, \text{end}, pr)$ $sgiv_{cdr} = \text{NewOptionalIntervalVar}(\text{start}, t^{op}, \text{sgend},$

(sem variável própria de C-ARM)

 $uc \in \{0, 1\}$ $overflow_c \geq 0$ BoolVar: 1 se caso c opera no dia d , sala r . Criado só para $d \in D_c$.

Início da cirurgia (min). Domínio apertado — optimização ①.

[start, start + t_c^{tot}). Activo se $pr=1$. C7 NoOverlap sala; C10 Cumulative C-ARM.[start, start + t^{op}). Activo se $pr=1$. C8 NoOverlap cirurgia.O C-ARM (C10) reutiliza o intervalo da sala iv_{cdr} (tam. t_c^{tot}) via AddCumulative, cap. κ_{ed} . **KEY FINDING.**1 se caso c NÃO opera esta semana. Penalizado por w_c (T_3).Excesso de camas UCI no dia. Penalizado por $\pi^{ovf} \gg w_c$ (T_4).

FUNÇÃO OBJECTIVO CP-SAT — 4 TERMOS

$$\min Z = T_1 + T_2 + T_3 + T_4$$

$$T_1 = \sum_{\substack{c: dd_c \geq 0 \\ d \in D_c, r}} (dd_c + d) pr_{cdr}$$

Casos dentro do prazo — preferir dias cedo na semana

$$T_3 = \sum_{c: p_c \neq 4} w_c uc$$

 $w_c \gg$ qualquer custo de dia — nunca deixar sala vazia

$$T_2 = \sum_{\substack{c: dd_c < 0 \\ d \in D_c, r}} (dd_c + \alpha d) pr_{cdr} \quad \alpha = 2$$

Casos JÁ VENCIDOS — α duplica o peso do dia

$$T_4 = \pi^{ovf} \sum_{c: \rho(c) \neq \emptyset} overflow_c$$

Overflow UCI — CP-SAT only; $\pi^{ovf} \gg w_c$

O MODELO MINIMIZA $Z = T_1 + T_2 + T_3 + T_4$ — LEITURA OPERACIONAL

T_1 — Casos dentro do prazo: operar o mais cedo possível

$$T_1 = \sum_{\substack{c: dd_c \geq 0 \\ d \in D_c, r}} (dd_c + d) \cdot pr_{cdr}$$

Para o planeador: cada caso com prazo ainda válido gera um custo que cresce com o dia da semana em que é agendado. Agendar na 2ª-feira custa menos do que na 6ª-feira — o modelo preenche os primeiros dias com os casos mais urgentes e evita deixar capacidade vazia no início da semana.

T_2 — Casos com prazo vencido: urgência máxima, nunca adiados

$$T_2 = \sum_{\substack{c: dd_c < 0 \\ d \in D_c, r}} (dd_c + \alpha \cdot d) \cdot pr_{cdr} \quad \alpha = 2$$

Para o planeador: quando um caso já passou o prazo SIGIC ($dd_c < 0$), o peso do dia duplica ($\alpha = 2$). O modelo "odeia" ainda mais adiar estes casos para dias tardios — são agendados nos primeiros dias disponíveis. Tradução directa da obrigação legal: ou opera esta semana, ou o hospital emite um Cheque Cirúrgico.

T_3 — Casos não agendados: penalidade muito alta

$$T_3 = \sum_{c: p_c \neq 4} w_c \cdot u_c$$

Para o planeador: w_c é a penalidade de deixar o caso c fora da agenda. É calibrada para ser sempre maior do que qualquer custo de dia — o modelo nunca prefere deixar uma sala vazia a operar um caso. A lista de espera SIGIC encolhe o máximo possível a cada semana.

T_4 — Overflow UCI: penalidade por camas extra ao fim-de-semana

$$T_4 = \pi^{ovf} \sum_{c: \rho(c) \neq \emptyset} overflow_c \quad \pi^{ovf} = 50$$

Para o planeador: casos com UCI (VASC, NEURO) que operem na 5ª ou 6ª-feira podem ocupar camas ao fim-de-semana. O modelo penaliza isto — incentiva a agendar estas cirurgias no início da semana. O planeador pode ajustar π^{ovf} como parâmetro de política hospitalar (0 = desactivar; >100 = proibir overflow).

OUTPUT DIRECTO DO MODELO — O QUE O PLANEADOR RECEBE

Output	Formato	O que significa para o planeador
Agenda semanal	caso → dia, sala, início	Lista pronta a emitir: quem opera, onde, quando exatamente
Relatório u_c	casos não agendados + w_c	Lista de espera ordenada por urgência para semana seguinte
KPIs de qualidade	gap, % agend., UCI, C-ARM	Indicadores para o gestor hospitalar validar a solução
Gantt PDF/CSV	imagem por sala e dia	Visualização para briefing de equipa e comunicação com cirurgões

O QUE É O C-ARM?

O **C-arm** (fluoroscópio cirúrgico móvel) é um equipamento de raio-X em tempo real, em forma de C, que se desloca entre salas operatórias. Custa $\approx 250\,000 \text{ €}$ por unidade. Um hospital médio tem 1–2 unidades partilhadas entre 5–12 salas. É **essencial** para:

- Cirurgia **vascular** (VASC): angioplastias, colocação de stents
- **Ortopedia** (ORTHO): fracturas, fixação de implantes
- **Neurocirurgia** (NEURO): biopsias guiadas

O planeador tem de garantir que *nunca* dois casos que precisam do C-arm decorrem *ao mesmo tempo* — o equipamento não pode estar em dois sítios.

MILP — MODELAÇÃO INCORRECTA: CONTAGEM POR DIA

$$\sum_c \kappa_{ec} \cdot x_{cdr} \leq \text{cap}_{ed} \quad \forall d, e$$

Conta quantos casos que precisam do C-arm são agendados *no mesmo dia*. Se a capacidade é 1 e já há um caso, bloqueia o dia inteiro. O modelo não verifica se os dois casos se sobrepõem no tempo. **Consequência:** 4 casos C-arm em 4 dias separados — uma cirurgia VASC extra perde-se desnecessariamente.

CP-SAT — MODELAÇÃO CORRECTA: SOBREPOSIÇÃO TEMPORAL REAL

$$\text{AddCumulative}(\{iv_{cdr} : \kappa_{ec}=1\}, \text{dem.1}, \text{cap.}\kappa_{ed}) \quad \forall e, d$$

Verifica se dois casos C-arm se *sobrepõem realmente no tempo*; podem partilhar o dia se decorrerem em sequência. Declarado sobre o intervalo da sala (t^{tot}), pois o C-arm fica na sala durante toda a ocupação, limpeza incluída (ao contrário do cirurgião). Para $\kappa=1$ equivale a não-sobreposição.

DESCOBERTA DEMO: C15 + C17 na 3ª-feira

CP-SAT: obj = 155 · 20/20 agendados

C15 e C17 na mesma 3ª-feira, em sequência

Sem sobreposição $\Rightarrow$ válido (Seg=[C19] Ter=[C15,C17] Qua=[C14])

MILP: obj = 157 · 20/20 agendados

C15 na 2ª, C17 na 3ª $\Rightarrow$ 2 dias bloqueados

1 caso VASC extra não cabe $\Rightarrow$ obj pior

Demo: obj 155 vs 157 (ambos 20/20). À escala (200 casos): CP-SAT agenda 131 vs 130 e obj 5,56% abaixo do óptimo MILP.
(A tradução em € é uma extrapolação ilustrativa, não output do modelo.)

C1 | Um caso/doente/semana

$$\sum_{d,r} pr_{cdr} \leq 1 \quad \forall \text{ doente}$$

No máximo uma ocorrência por doente na semana.

C2 | P4 na 2ª-feira

$$\sum_r pr_{c,1,r} = 1 \text{ se } p_c = 4$$

Hard SIGIC — opera obrigatoriamente no 1.º dia.

C3 | Agendar ou penalizar

$$\sum_{d,r} pr_{cdr} + u_c = 1 \quad p_c \neq 4$$

Opera uma vez ou conta como não agendado (u_c).

C4 | Dias disponíveis

$$pr_{cdr} = 0 \text{ se } d \notin D_c$$

Pré-filtro na geração de candidatos.

C5 | Sala compatível

$$pr_{cdr} = 0 \text{ se } r \notin R_c$$

Roster de serviço / ambulatório.

C6 | Bloco pediátrico

$$pr_{cdr} = 0 \text{ (ENT, Sex, age} > 8)$$

Elegibilidade: salas ENT à sexta só ≤ 8 anos.

C7 | Sala NoOverlap

$$\text{AddNoOverlap}(\{iv_{cdr}\}) \quad \forall d, r$$

Sala: $[start, start + t^{tot})$, limpeza incluída.

C8 | Cirurgião NoOverlap + dia

$$\text{AddNoOverlap}(\{sgiv_{cdr}\}); \sum t^{op} pr \leq k_{hd}$$

Two-interval $[0, t^{op})$: livre durante a limpeza.

C9 | Cirurgião semanal

$$\sum_{d,r} t_c^{op} pr_{cdr} \leq k_h \quad \forall h$$

Budget semanal de minutos do cirurgião.

C10 | C-ARM Cumulative — KEY FINDING

$$\text{AddCumulative}(\{iv_{cdr}\}, \text{cap } \kappa_{ed}) \quad \forall e, d$$

Sobreposição temporal real (não contagem/dia); $\kappa=1 \equiv$ não-sobrep.

C11 | Camas Cumulative — SÓ NO CP-SAT

$$\text{AddCumulative}(\text{beds}, \rho, \beta_\rho) + \text{overflow}$$

Exige o *dia da cirurgia* como valor; ausente no MILP baldes-por-dia.

ESCOLHAS DE MODELAÇÃO / BUSCA (reprodutíveis)**① Pré-filtro de candidatos**

Só se gera (c, d, r) elegível — principal redução de variáveis

② Domínio de start apertado

$start_{cdr} \in [0, k_{dr} - t_c^{tot}]$ — poda o espaço de busca

③ Portfólio paralelo

$num_search_workers \leq 16$: busca completa + LNS, por defeito

VARIÁVEIS DE DECISÃO — MILP

$x_{cdr} \in \{0, 1\}$	1 se caso c opera no dia d , sala r . Sem tempo de início real (modelo baldes-por-dia).
$z_c \in [0, 1]$	Relaxado contínuo; C3 força a $\{0, 1\}$ no óptimo. 1 se c NÃO opera. Penalizado por w_c .
(alternativa evitada)	Tempo contínuo exigiria $y_{cc'}^{dr} + \text{Big-M por par} \Rightarrow O(N^2)$ variáveis e LP fraca (Baptiste 2001). Por isso o baseline usa somas por dia.

FUNÇÃO OBJECTIVO MILP — 3 TERMOS (T4 UCI ausente)

$$\min Z_{\text{MIP}} = \underbrace{\sum_{\substack{c: dd_c \geq 0 \\ d, r}} (dd_c + d) x_{cdr}}_{T_1} + \underbrace{\sum_{\substack{c: dd_c < 0 \\ d, r}} (dd_c + \alpha d) x_{cdr}}_{T_2} + \underbrace{\sum_{c: p_c \neq 4} w_c z_c}_{T_3}$$

FÓRMULA w_c — IDÊNTICA EM MILP E CP-SAT

$$w_c = \mu_p \cdot \text{PenaltyCurve}(dd_c) + 1,2 \cdot \max_{c' \in C} dd_{c'}$$

Invariante: $w_c > \max(dd_c + 5\alpha)$ para todo $c \Rightarrow$ não agendar é SEMPRE a pior opção quando há espaço

Exemplo: C11 ($p = 1$, $dd_c = -5$, vencido) $\Rightarrow \mu = 1 \cdot \text{PF}(-5) = 1000 + 1,2 \times 20 = 1024$

$\max(dd_c + 5 \cdot 2) = 20 + 10 = 30 \Rightarrow 1024 \gg 30 \Rightarrow$ invariante verificado

C1 | Um caso/doente/semana

$$\sum_{d,r} x_{cdr} \leq 1 \quad \forall \text{ doente}$$

No máximo uma ocorrência por doente.

C2 | P4 na 2ª-feira

$$x_{cdr} = 0 \text{ se } d \neq \text{Seg}, p_c = 4$$

Hard SIGIC: P4 opera no 1.º dia.

C3 | Agendar ou penalizar

$$\sum_{d,r} x_{cdr} + z_c = 1 \quad \forall c$$

Opera uma vez ou conta como não agendado (z_c).

C4 | Dias disponíveis

$$x_{cdr} = 0 \text{ se } d \notin D_c$$

D_c pré-filtrado.

C5 | Sala compatível

$$x_{cdr} = 0 \text{ se } r \notin R_c$$

Roster de serviço / ambulatório.

C6 | Bloco pediátrico

$$x_{cdr} = 0 \text{ (ENT, Sex, age} > 8)$$

Elegibilidade: só doentes ≤ 8 anos.

C7 | Capacidade sala (SOMA)

$$\sum_c t_c^{\text{tot}} \cdot x_{cdr} \leq k_{dr} \quad \forall d, r$$

Certifica que cabem, não que não colidem. OK p/ sala isolada.

C8 | Cirurgia minutos/dia

$$\sum_c t_c^{\text{op}} \cdot x_{cdr} \leq k_{hd} \quad \forall h, d$$

Sem não-sobreposição (exigiria Big-M).

C9 | Cirurgia semanal

$$\sum_{c,d} t_c^{\text{op}} \cdot x_{cdr} \leq k_h \quad \forall h$$

Budget semanal do cirurgião.

C10 | C-ARM (contagem/dia) — LIMITAÇÃO

$$\sum_c \kappa_{ec} \cdot x_{cdr} \leq \text{cap}_{ed} \quad \forall d, e$$

Conta casos/dia, não tempo real. Não encontra C15+C17 no mesmo dia.

SEM C11 (camas): exigem uma variável que contenha o dia da cirurgia como valor.

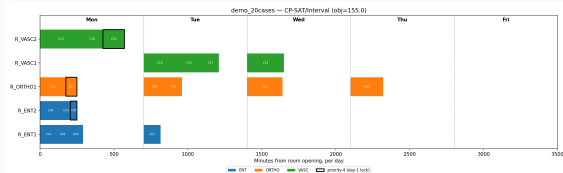
Um modelo baldes-por-dia só tem um índice fixo → não modelável sem se tornar baseado em intervalos. É a razão estrutural para o modelo ser CP. Ver CP-SAT §4.

TABELA C-ARM: como cada formulação resolve C15 + C17

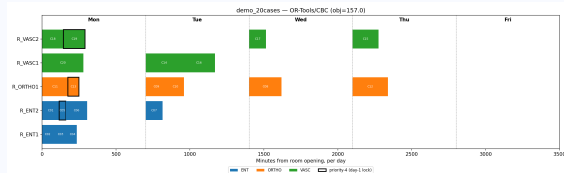
Solver	Restrição C-ARM	C15 (150 min)	C17 (90 min)	Obj.	Diferença
CP-SAT	AddCumulative (sobrep. real)	3ª-feira	3ª-feira	155	mesmo dia, em sequência
MILP (CBC)	$\sum \kappa \cdot x_{cdr} \leq 1/\text{dia}$ (contagem)	2ª-feira	3ª-feira	157	2 dias separados → mais tardiness

obj CP-SAT = 155 vs obj MILP = 157 (ambos agendam 20/20). O ganho de *casos* aparece à escala: 131 vs 130 (§6 instância média).

Gantt CP-SAT · obj=155 · 20/20 casos



Gantt MILP · obj=157 · 20/20 casos



CP-SAT (2 min)



Configuração	Obj.	Agend.	Gap	Tempo	UCI	C-arm
MILP Gurobi (ótimo prov.)	74 074	130/200	0 %	< 1 s	Não	Conta/dia
CBC baseline (2 min)	74 116	130/200	0,56 %	120 s	Não	Conta/dia
CP-SAT (2 min)	69 956	131/200	6,62 %	124 s	Sim	Intervalo

Nota: obj CP-SAT < MILP Gurobi porque CP-SAT inclui T_4 (UCI) e C-arm temporal — modelos não comparáveis directamente.

MILP/CBC (120 s)



- ▶ Modela **turnover dependente da sequência** (matriz de transição num `sequence_var`) — que o CP-SAT não exprime sem reestruturar os intervalos
- ▶ Na demo: mesmo obj (155, 20/20), mas mais lento ($\sim 1,1$ s vs $\sim 0,1$ s do CP-SAT)
- ▶ À escala fecha o gap **mais devagar** que o CP-SAT sem tuning $\Rightarrow$ apêndice, não o modelo
- ▶ Requer licença IBM ILOG · Referência: Laborie (2009)

CP-SAT TEM GAP 6,62% E CBC TEM 0,56% — SIGNIFICA QUE CP-SAT É PIOR?

O que mede o gap?

O gap mede a distância entre a *melhor solução encontrada* e o *melhor limite inferior* para aquele modelo específico.

$$\text{Gap}_{\text{CP-SAT}} = \frac{69\,956 - \text{bound}_{\text{CP}}}{\text{bound}_{\text{CP}}} = 6,62\%$$

$$\text{Gap}_{\text{CBC}} = \frac{74\,116 - \text{bound}_{\text{MIP}}}{\text{bound}_{\text{MIP}}} = 0,56\%$$

Problema: os limites inferiores são de modelos com *regiões de viabilidade diferentes*. Não se comparam directamente.

A analogia correcta

Provar que não existe número > 5 em $\{1, \dots, 5\}$ é mais fácil do que em $\{1, \dots, 100\}$.

O MILP tem uma região de viabilidade *mais pequena* (exclui schedules válidos como C15+C17 no mesmo dia) — fecha o gap mais depressa.

Um gap menor não significa uma solução melhor. A comparação correcta é o valor absoluto da função objectivo.

Comparação correcta: valor absoluto do objectivo

Solver	Obj.	Gap	Agend.	UCI
Gurobi (óptimo)	74 074	0%	130/200	Não
CBC (2 min)	74 116	0,56%	130/200	Não
CP-SAT (2 min)	69 956	6,62%	131/200	Sim

CP-SAT encontra obj **5,56% abaixo** do óptimo provado do MILP (74 074, Gurobi), agendando **131 vs 130** casos e modelando UCI/C-arm exactamente.

Nota sobre o gap 6,62% do CP-SAT

O gap 6,62% significa que há provavelmente uma solução ainda melhor por encontrar — *não* que a busca correu mal. A corrida de 2 min é ilustrativa; com o orçamento real da equipa (30 min a overnight) o gap desce.

A comparação relevante é o **objectivo absoluto**: CP-SAT agenda mais casos (131 vs 130), com menor objectivo, modelando UCI e C-arm correctamente.

CP-SAT domina nos eixos operacionalmente relevantes:
obj < MILP · mais casos agendados (131 vs 130) ·
UCI e C-arm correctos

QUANDO CP-SAT GANHA / QUANDO TEM DESAFIOS

CP-SAT ganha

Scheduling disjuntivo exacto
 C-arm temporal (não soma/dia)
 UCI cumulativa exacta
 Portfólio paralelo por defeito

CP-SAT tem desafios

Gap mais largo a curto prazo
 Limite inferior mais difícil de fechar
 Mais variáveis e intervalos
 Custos contínuos → inteiro (arredonda)

PAINEL DE KPIs — INSTÂNCIA MÉDIA (200 CASOS, CP-SAT 2 min)

KPI 1 — Cirurgias Agendadas Esta Semana

$\frac{131}{200} \approx 66\%$ dos casos operam esta semana.

Para o planeador: 131 doentes saem da lista; 69 ficam para a semana seguinte com w_C reforçado. MILP: 130/200.

Ligação ao modelo: $T_3 = \sum w_C u_C$ — minimizar u_C maximiza este KPI.

KPI 2 — Utilização do Bloco Operatório

$\frac{\sum t_c^{\text{tot}, pr_{cdr}}}{\sum k_{dr}} \approx 78\%$ do tempo de sala utilizado.

Para o planeador: 78% é eficiente. >85%: risco de overrun. <70%: desperdício (~\$30–40/min, Macario 2010).

Ligação ao modelo: $T_1 + T_2$ encham 2ª-feira antes de 6ª-feira.

KPI 3 — Doentes em Risco de Cheque Cirúrgico

Casos com $dd_C \leq 0$ não agendados = 0 (demo e instância média otimizada).

Para o planeador: nenhum doente com prazo vencido fica sem operar. Se $u_C = 1$ com $dd_C < 0$ — o hospital emite automaticamente o Cheque ao INFARMED.

Ligação ao modelo: T_2 com $\alpha = 2$ — casos vencidos têm prioridade máxima.

KPI 4 — Poupança Estimada em Cheques Cirúrgicos (€/ano)

À escala: CP-SAT agenda 131 vs 130 (MILP) = +1 caso/semana.

Para o planeador: cada caso extra sai da lista de espera. A tradução em € (Cheque evitado) é uma *estimativa ilustrativa*, não output do modelo — o objectivo é tardiness ponderada.

Ligação ao modelo: minimizar u_C (T_3) maximiza casos agendados.

KPIs DE QUALIDADE DO SOLVER — PARA O GESTOR

Gap	UCI ok	Tempo	C-ARM
6,62 %	$\leq \text{cap}$	124 s	0 conflitos
distância ao óptimo	T_4 penaliza overflow	ciclo diário viável	AddCumulative

1

CP-SAT é uma **formulação diferente**, não apenas um solver diferente. `AddNoOverlap` verifica sobreposição temporal real — a restrição de soma do MILP não. Isto é estrutural: o MILP não encontra a solução de C15+C17 mesmo com Gurobi ou CPLEX.

1

CP-SAT é uma **formulação diferente**, não apenas um solver diferente. AddNoOverlap verifica sobreposição temporal real — a restrição de soma do MILP não. Isto é estrutural: o MILP não encontra a solução de C15+C17 mesmo com Gurobi ou CPLEX.

2

A descoberta do C-arm é concreta: na demo, obj 155 vs 157; à escala, **131 vs 130 casos agendados** (+1). O MILP conta 1/dia; o AddCumulative verifica sobreposição real. (Tradução em € é ilustrativa.)

1

CP-SAT é uma **formulação diferente**, não apenas um solver diferente. AddNoOverlap verifica sobreposição temporal real — a restrição de soma do MILP não. Isto é estrutural: o MILP não encontra a solução de C15+C17 mesmo com Gurobi ou CPLEX.

2

A descoberta do C-arm é concreta: na demo, obj 155 vs 157; à escala, **131 vs 130 casos agendados** (+1). O MILP conta 1/dia; o AddCumulative verifica sobreposição real. (Tradução em € é ilustrativa.)

3

O **two-interval design** (sala $[start, start + t^{tot})$, cirurgião $[start, start + t^{op})$) liberta o **cirurgião** durante a limpeza. O C-arm (C10) usa o intervalo da sala; a vantagem é o AddCumulative.

1

CP-SAT é uma **formulação diferente**, não apenas um solver diferente. AddNoOverlap verifica sobreposição temporal real — a restrição de soma do MILP não. Isto é estrutural: o MILP não encontra a solução de C15+C17 mesmo com Gurobi ou CPLEX.

2

A descoberta do C-arm é concreta: na demo, obj 155 vs 157; à escala, **131 vs 130 casos agendados** (+1). O MILP conta 1/dia; o AddCumulative verifica sobreposição real. (Tradução em € é ilustrativa.)

3

O **two-interval design** (sala $[\text{start}, \text{start} + t^{\text{tot}})$, cirurgião $[\text{start}, \text{start} + t^{\text{op}})$) liberta o **cirurgião** durante a limpeza. O C-arm (C10) usa o intervalo da sala; a vantagem é o AddCumulative.

4

As camas/UCI (C11) são uma **limitação estrutural** do MILP: exigem uma variável que contenha o *dia da cirurgia* como valor, que um modelo baldes-por-dia não tem. Justifica a abordagem por intervalos independentemente do desempenho.

1

CP-SAT é uma **formulação diferente**, não apenas um solver diferente. `AddNoOverlap` verifica sobreposição temporal real — a restrição de soma do MILP não. Isto é estrutural: o MILP não encontra a solução de C15+C17 mesmo com Gurobi ou CPLEX.

2

A descoberta do C-arm é concreta: na demo, obj 155 vs 157; à escala, **131 vs 130 casos agendados** (+1). O MILP conta 1/dia; o `AddCumulative` verifica sobreposição real. (Tradução em € é ilustrativa.)

3

O **two-interval design** (sala $[start, start + t^{tot}]$, cirurgião $[start, start + t^{op}]$) liberta o **cirurgião** durante a limpeza. O C-arm (C10) usa o intervalo da sala; a vantagem é o `AddCumulative`.

4

As camas/UCI (C11) são uma **limitação estrutural** do MILP: exigem uma variável que contenha o *dia da cirurgia* como valor, que um modelo baldes-por-dia não tem. Justifica a abordagem por intervalos independentemente do desempenho.

5

O gap 6,62% (CP-SAT) vs 0,56% (CBC) não indica pior solução: mede-se contra limites de **regiões de viabilidade diferentes**. A métrica honesta é o objectivo absoluto — 69 956 < 74 074.

1

CP-SAT é uma **formulação diferente**, não apenas um solver diferente. AddNoOverlap verifica sobreposição temporal real — a restrição de soma do MILP não. Isto é estrutural: o MILP não encontra a solução de C15+C17 mesmo com Gurobi ou CPLEX.

2

A descoberta do C-arm é concreta: na demo, obj 155 vs 157; à escala, **131 vs 130 casos agendados** (+1). O MILP conta 1/dia; o AddCumulative verifica sobreposição real. (Tradução em € é ilustrativa.)

3

O **two-interval design** (sala $[start, start + t^{tot}]$, cirurgião $[start, start + t^{op}]$) liberta o **cirurgião** durante a limpeza. O C-arm (C10) usa o intervalo da sala; a vantagem é o AddCumulative.

4

As camas/UCI (C11) são uma **limitação estrutural** do MILP: exigem uma variável que contenha o *dia da cirurgia* como valor, que um modelo baldes-por-dia não tem. Justifica a abordagem por intervalos independentemente do desempenho.

5

O gap 6,62 % (CP-SAT) vs 0,56 % (CBC) não indica pior solução: mede-se contra limites de **regiões de viabilidade diferentes**. A métrica honesta é o objectivo absoluto — $69\,956 < 74\,074$.

6

KPIs operacionais validados: ~66 % de casos agendados, 0 conflitos de C-arm, UCI respeitada. O reporter re-verifica todas as restrições rígidas na agenda antes de a mostrar.

1

CP-SAT é uma **formulação diferente**, não apenas um solver diferente. `AddNoOverlap` verifica sobreposição temporal real — a restrição de soma do MILP não. Isto é estrutural: o MILP não encontra a solução de C15+C17 mesmo com Gurobi ou CPLEX.

2

A descoberta do C-arm é concreta: na demo, obj 155 vs 157; à escala, **131 vs 130 casos agendados** (+1). O MILP conta 1/dia; o `AddCumulative` verifica sobreposição real. (Tradução em € é ilustrativa.)

3

O **two-interval design** (sala $[start, start + t^{tot}]$, cirurgião $[start, start + t^{op}]$) liberta o **cirurgião** durante a limpeza. O C-arm (C10) usa o intervalo da sala; a vantagem é o `AddCumulative`.

4

As camas/UCI (C11) são uma **limitação estrutural** do MILP: exigem uma variável que contenha o *dia da cirurgia* como valor, que um modelo baldes-por-dia não tem. Justifica a abordagem por intervalos independentemente do desempenho.

5

O gap 6,62 % (CP-SAT) vs 0,56 % (CBC) não indica pior solução: mede-se contra limites de **regiões de viabilidade diferentes**. A métrica honesta é o objectivo absoluto — $69\,956 < 74\,074$.

6

KPIs operacionais validados: ~66 % de casos agendados, 0 conflitos de C-arm, UCI respeitada. O reporter re-verifica todas as restrições rígidas na agenda antes de a mostrar.

7

O modelo é extensível para estocasticidade (SAA), rolling horizon reactivo, horizonte multi-semana e integração com API SIGIC/INFARMED sem alterar a arquitectura de restrições.

#	Extensão	Abordagem técnica	Esforço	Impacto
E1	Durações estocásticas	SAA com 20–50 cenários $t^{OP} \sim \text{log-normal}$	Alto	Robustez +15%
E2	Rolling horizon reactivo	Re-otimização por LNS a partir do plano actual (warm-start)	Médio	Adaptação <5%
E3	Horizonte multi-semana	Horizonte 2–4 semanas; casos adiados ganham urgência automaticamente	Médio	Menos Cheques
E4	Integração API SIGIC	Parser INFARMED $\rightarrow$ instância JSON; calibração μ_p com histórico	Médio	Prescritivo
E5	Equidade inter-serviço	Termo de equidade na FO: $\sum_s (\text{frac}_s - \text{avg})^2$; ε -restrições	Alto	Fairness
E6	Turnover variável	Matriz turnover[svc_a][svc_b] por transição de serviço na mesma sala	Baixo	Precisão +5%
E7	CP Optimizer (turnover seq.)	sequence_var + matriz de transição: turnover dependente da sequência que o CP-SAT não exprime nativamente	Alto	Grande escala
E8	Multi-objectivo (Pareto)	ε -restrições: min casos não agend. s.a. $\text{gap} \leq \varepsilon_1$, fairness $\leq \varepsilon_2$	Muito alto	Curva Pareto

1. Cardoen B., Demeulemeester E., Belien J. (2010). Operating room planning and scheduling. *EJOR* 201(3), 921–932.
2. Baptiste P., Le Pape C., Nuijten W. (2001). *Constraint-Based Scheduling*. MIT Press.
3. Vilím P. (2004). $O(n \log n)$ Filtering Algorithms for Unary Resource Constraint. *CPAIOR 2004*.
4. Strum D.P., May J.H., Vargas L.G. (2000). Modeling the Uncertainty of Surgical Procedure Times. *Anesthesiology* 92(4), 1160–1167.
5. Portaria n.º 45/2008 de 15 de Janeiro. Prazos máximos de resposta SIGIC. *Diário da República*.
6. Marques I., Captivo M.E. (2017). Different stakeholders' perspectives for a surgical case assignment problem. *Omega* 57, 1–13.
7. Denton B.T. et al. (2010). Optimal Allocation of Surgery Blocks Under Uncertainty. *Operations Research* 58(4), 802–816.
8. ACSS (2024). Relatório de Monitorização do SIGIC — 2.º Semestre 2024. Lisboa.
9. Google OR-Tools Team (2024). *CP-SAT Reference Manual and User Guide*.
10. Beliën J., Demeulemeester E. (2007). Building cyclic master surgery schedules. *EJOR* 176(2), 1185–1204.
11. Fei H., Meskens N., Chu C. (2010). A planning and scheduling problem for an operating theatre. *C&IE* 58(2), 221–230.
12. Jebali A., Alouane A.B.H., Ladet P. (2006). Operating rooms scheduling. *IJPE* 99(1–2), 52–62.
13. Pham D.N., Klinkert A. (2008). Surgical case scheduling as a generalized job shop problem. *EJOR* 185(3), 1011–1025.

Camada 4 Interface/Output	Gantt auto + Lista CSV + Alertas SIGIC + Dashboard KPIs
Camada 3 Solver Layer	BaseSolver · CPSATSolver · MILPCBCSolver · GurobiSolver
Camada 2 Model Library	CPSATIntervalSolver · MILPBaseline · warm_start greedy
Camada 1 Data / SIGIC	Instância JSON · Parser SIGIC · Gerador instâncias sintéticas

Para o programador júnior: modelo = função pura (JSON in → agenda+KPIs out). Adicionar solver = implementar BaseSolver (3 métodos). Testável em <5s com demo.

PRÓXIMOS PASSOS — ROADMAP

- P1 Dados reais**
Conectar API SIGIC do INFARMED. Validar parâmetros μ_P com histórico de Cheques emitidos.
- P3 Rolling horizon**
Re-execução intra-diária quando cirurgia atrasa. Modelo reactivo para urgências.

- P2 Estocástico**
Modelar $t^{OP} \sim \text{log-normal}$ com SAA (20–50 cenários). Robusto a atrasos.
- P4 Multi-semana**
Horizonte 2–4 semanas com restrição de continuidade. Casos adiados ganham urgência.

3 pontos para levar

1

CP-SAT usa **formulação diferente**, não apenas solver diferente. `AddNoOverlap` verifica tempo real; a restrição de soma do MILP não. Isso é estrutural — o MILP não encontra a solução de $C15 + C17$ mesmo com Gurobi.

3 pontos para levar

1

CP-SAT usa **formulação diferente**, não apenas solver diferente. AddNoOverlap verifica tempo real; a restrição de soma do MILP não. Isso é estrutural — o MILP não encontra a solução de C15+C17 mesmo com Gurobi.

2

A descoberta do C-arm: obj 155 vs 157 na demo; à escala, 131 vs 130 casos agendados. O AddCumulative verifica sobreposição real; a contagem/dia do MILP não. (€ é ilustrativo.)

3 pontos para levar

1

CP-SAT usa **formulação diferente**, não apenas solver diferente. AddNoOverlap verifica tempo real; a restrição de soma do MILP não. Isso é estrutural — o MILP não encontra a solução de C15+C17 mesmo com Gurobi.

2

A descoberta do C-arm: obj 155 vs 157 na demo; à escala, 131 vs 130 casos agendados. O AddCumulative verifica sobreposição real; a contagem/dia do MILP não. (€ é ilustrativo.)

3

Instância média (2 min): 69 956, 5,56 % abaixo do óptimo MILP, 131/200 agendados, UCI exacta. A demo prova óptimo (gap 0) em $\sim 0,1$ s.

Apêndice disponível: modelos formais CP-SAT e MILP completos (AP.1–AP.3)

APÊNDICE

Modelos Formais CP-SAT e MILP · AP.1 – AP.3

CONJUNTOS

C	Casos cirúrgicos $ C = 20$ (demo) / 200 (médio)
$D = \{1..5\}$	Dias da semana {Seg, Ter, Qua, Qui, Sex}
R	Salas operatórias $ R = 5$ (demo) / 12 (médio)
H	Cirurgiões $ H = 6$ (demo) / 18 (médio)
E	Equipamentos especiais {C-ARM}
$D_c \subseteq D$	Dias disponíveis para o caso c
$C_h \subseteq C$	Casos do cirurgião h
$R_c \subseteq R$	Salas compatíveis com serviço de c

PARÂMETROS

t_c^{tot}	$t_c^{op} + t_c^{cl}$ (duração total na sala, min)
t_c^{op}	Duração cirurgia (demo: 30–240 min)
t_c^{cl}	Limpeza: 15 (≤ 60) / 25 (≤ 150) / 40 (> 150) min
k_{dr}	Capacidade sala r no dia d (min)
dd_c	$\max_wait[p] - \text{days_waited}$ (neg.=vencido)
μ_p	Urgência: 1 / 4,5 / 18 / 90 para P1/P2/P3/P4
$\alpha = 2$	Factor urgência casos vencidos ($dd_c < 0$)
κ_{ec}	1 se caso c requer equipamento e
cap_{uci_d}	Camas UCI disponíveis no dia d
$\rho(c)$	Camas UCI necessárias por c (0 se não UCI)
π_{ovf}	Penalidade overflow UCI $\gg w_c$

VARIÁVEIS DE DECISÃO

$pr_{cdr} \in \{0, 1\}$	BoolVar: 1 se c opera dia d sala r . Criado só para $d \in D_C$.
$start_{cdr} \in [0, k_{dr} - t_c^{tot}]$	Início da cirurgia (min). Domínio apertado.
$iv_{cdr} = \text{NewOptionalIntervalVar}(\text{start}, t_c^{tot}, \text{end}, pr)$	Usado em C7 (sala NoOverlap) e C10 (C-ARM Cumulative). Activo se $pr = 1$.
$sgiv_{cdr} = \text{NewOptionalIntervalVar}(\text{start}, t_c^{op}, \text{sgend}, pr)$ (sem variável própria de C-ARM)	Usado em C8 (cirurgia NoOverlap). Activo se $pr = 1$.
$u_c \in \{0, 1\}$	O C-ARM (C10) reutiliza $iv_{cdr} (t_c^{tot})$ via AddCumulative, cap. κ_{ed} .
$overflow_c \geq 0$	1 se c NÃO opera esta semana. Penalizado por w_c .
	Excesso camas UCI. Penalizado por π^{ovf} .

FUNÇÃO OBJECTIVO CP-SAT (4 termos)

$$\min Z = \underbrace{\sum_{\substack{c: dd_c \geq 0 \\ d \in D_C, r}} (dd_c + d) pr_{cdr}}_{T_1} + \underbrace{\sum_{\substack{c: dd_c < 0 \\ d \in D_C, r}} (dd_c + \alpha d) pr_{cdr}}_{T_2} + \underbrace{\sum_{c: p_c \neq 4} w_c u_c}_{T_3} + \underbrace{\pi^{ovf} \sum_{c: \rho(c) \neq \emptyset} overflow_c}_{T_4}$$

Variável: pr_{cdr} (CP-SAT) vs x_{cdr} (MILP). Estrutura dos 4 termos idêntica. T_4 ausente no MILP.

AP.3 CP-SAT — Restrições C1–C11 (Formulação Completa)

C1 | Um caso/doente/semana

$$\sum_{d,r} pr_{cdr} \leq 1 \quad \forall \text{ doente}$$

No máximo uma ocorrência por doente na semana.

C2 | P4 na 2ª-feira

$$\sum_r pr_{c,1,r} = 1 \text{ se } p_c = 4$$

Restrição hard SIGIC.

C3 | Agendar ou penalizar

$$\sum_{d,r} pr_{cdr} + u_c = 1 \quad (p_c \neq 4)$$

Opera uma vez ou conta como não agendado.

C4 | Dias disponíveis

$$pr_{cdr} = 0 \text{ se } d \notin D_c$$

Pré-filtro na geração de candidatos.

C5 | Sala compatível

$$pr_{cdr} = 0 \text{ se } r \notin R_c$$

Roster de serviço / ambulatório.

C6 | Bloco pediátrico

$$pr_{cdr} = 0 \quad (\text{ENT}, \text{Sex}, \text{age} > 8)$$

Elegibilidade: só doentes ≤ 8 anos.

C7 | Sala NoOverlap

$$\text{AddNoOverlap}(\{iv_{cdr}\}) \quad \forall d, r$$

Sala: $[s, s + t^{tot})$, limpeza incluída.

C8 | Cirurgião NoOverlap + dia

$$\text{AddNoOverlap}(\{sgiv_{cdr}\}); \sum t^{op} pr \leq k_{hd}$$

Two-interval (t^{op}): livre durante limpeza.

C9 | Cirurgião semanal

$$\sum_{d,r} t_c^{op} pr_{cdr} \leq k_h \quad \forall h$$

Budget semanal do cirurgião.

C10 | C-ARM Cumulative (KEY)

$$\text{AddCumulative}(\{iv_{cdr}\}, \text{cap } \kappa_{ed}) \quad \forall e, d$$

Sobreposição temporal real, não contagem/dia.

C11 | Camas Cumulative

$$\text{AddCumulative}(\text{beds}, \rho, \beta_\rho); \text{overflow}$$

$\text{overflow}_c = \max(0, \text{dayof}_c + \text{los}_c - n_{\text{days}})$ em T_4 .